

興 華 中 學
Sekolah Menengah Hin Hua

2025 年度第二学期期末考
高二理
高级数学 试卷二

日期: 2025 年 10 月 31 日
时间: 10.00 a.m. – 11.30 a.m.
(1 小时 30 分钟)

考 生 须 知

- (1) 本科试卷共分两组:
 - a. 选择题 (30%)
 - b. 作答题 (70%)
- (2) 试卷二作答题 10 题全答。
- (3) 只可用蓝色或黑色的原子笔书写, 唯可用铅笔画图。
- (4) 所有必要的演算必须清楚地写出。
- (5) 可使用非程序设计计算机。
- (6) 本试卷共印四面。
- (7) 交卷时, 答卷必须依试题题号次序排列, 并且置于试卷上面, 合钉成一本, 整份交上。

未经正式宣布 不得翻阅内容

考生姓名: _____ 座号: _____ 班级: _____

公式表 (仅供参考)

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2} \quad \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \quad \frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

$$\text{面积} \int_a^b y \, dx \text{ 或 } \int_c^d x \, dy \quad \text{体积} \pi \int_a^b y^2 \, dx \text{ 或 } \pi \int_c^d x^2 \, dy \quad \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$\text{平均数 } \bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} \quad \text{众数} = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) C \quad \text{中位数 } M = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m \quad \text{四分位距} = Q_3 - Q_1$$

$$\text{上四分位数 } Q_3 = L_3 + \left(\frac{\frac{3n}{4} - F_3}{f_3} \right) C_3 \quad \text{下四分位数 } Q_1 = L_1 + \left(\frac{\frac{n}{4} - F_1}{f_1} \right) C_1 \quad \text{四分位差 } Q.D. = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$\text{方差 } \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2 \quad \text{标准差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \bar{x}^2}$$

$$\text{相关系数 } r = \frac{\frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2} \sqrt{\frac{\sum y_i^2}{n} - \bar{y}^2}} \quad \text{统计指数 } I = \frac{Q_1}{Q_0} \times 100 \quad \text{综合指数} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

1. 已知向量 $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{OC} = \begin{pmatrix} k \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 求下列各条件 k 的值:

(i) A, B, C 三点共线。 (3%)

(ii) $\overrightarrow{OC}$ 为单位向量。 (2%)

2. (a) 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{2}} \left(\frac{1}{2x-5} - \frac{10}{4x^2-25} \right)$ 的值。 (2.5%)

(b) 若 $\lim_{x \rightarrow 2k} (k^2 x^2 + kx + 2k^2 + 1)^2$ 可用二项式 $(2k^m + 1)^n$ 表示, 其中 $k \in R, m, n \in Z^+$, 求 m 和 n 的值。 (2.5%)

3. 已知 $f(x) = \begin{cases} 5-x, & x < -3 \\ 4x^2, & x = -3 \\ \frac{9x^2+6x-63}{x^2-9}, & x > -3 \end{cases}$, 求 $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ 。 (5%)

4. 已知一函数上的任意一点都满足 $f'(x) = 3x^2 + 10x + 3$ ，且有一转向点 $(-3, 3)$ 。求：
- (i) 函数 $f(x)$ 。 (2.5%)
- (ii) 函数 $f(x)$ 的增减性。 (2.5%)
5. 如图 1 所示，已知一碗内层和外层分别由曲线 $y = x^2 - 2$ ， $y = x^2 - 3$ 与直线 $y = 4$ 所围成区域绕 y 轴旋转而成。求：
- (i) 此碗的容量。 (2.5%)
- (ii) 制作此碗所需材料的体积。 (2.5%)

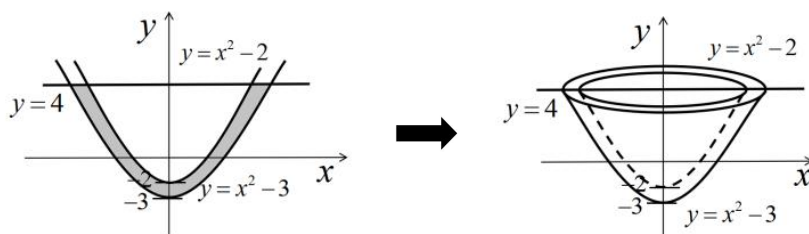


图 1

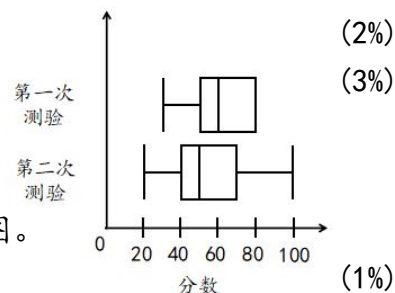
6. (a) 表 1 所示为 45 名学生在了一项随测中的得分情况：

分数	0	1	2	3	4	5
学生人数	5	7	x	12	7	3

表 1

- (i) 求学生的平均分数。 (2%)
- (ii) 求标准差。（答案准确到小数 2 位） (3%)

- (b) 如图 2 所示，高二班级两次数学测验的成绩分布的箱型图。



- (i) 哪一次测验的成绩比较离散？ (1%)
- (ii) 为什么第一次测验的箱型图少了一条“触须”？试写出一个理由。 (1%)

7. 表 2 中所示为 100 棵植物的高度分布。

高度 (cm)	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	100-109
数量 (棵)	30	25	20	15	5	5

表 2

- (i) 利用公式求众数。（答案准确到小数 2 位） (2%)
- (ii) 若 1 年后，植物的高度都比原来的高度增长了 20%，求 1 年后高度的方差。（答案准确到小数 2 位） (5%)
8. (a) 已知一正方体冰块的体积以每分钟的 9cm^3 速度增加，求当其边长为 6cm 时，其表面积的变率。 (4%)
- (b) 已知向量 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AD}$ ，证明 $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}$ 。 (3%)

9. 图3所示为曲线 $y=4-x^2$ 与直线 $y=c$ 相交于 A 、 B 两点，其中 $0 \leq c \leq 4$ 。

(i) 求曲线 $y=4-x^2$ 及 x 轴所围成区域的面积。 (4%)

(ii) 证明区域 R_2 的面积为 $\frac{32}{3} - \frac{4}{3}(4-c)^{\frac{3}{2}}$ (平方单位)。 (6%)

(iii) 若 R_1 和 R_2 的面积比为 27:37，求 c 的值。 (2%)

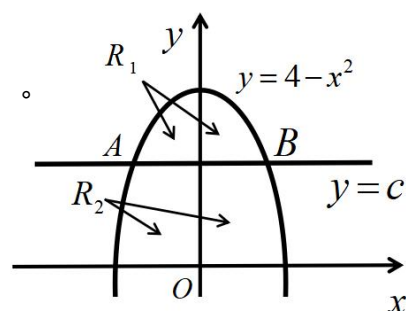


图3

10. (a) 如图4所示，四次函数 $f(x)$ 在区间 $[a, 4]$ 内有最大值 p ，和最小值 q ：

(i) 求 q 的值。 (1%)

(ii) 求极大值点。 (1%)

(iii) 若 $p > 2$ ，求 a 的所有可能值。 (1%)

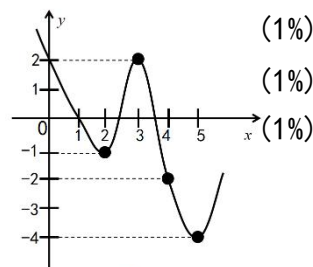


图4

(b) 如图5所示，绘奈要制作一个体积为 24π 的圆环柱体建筑物，设其大圆半径为 R ，小圆半径为 r ，高度为 h 。该建筑置于地面，我们定义 S_0 为“建筑暴露在空气中的表面积”。

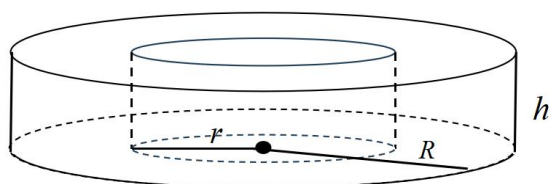


图5

(i) 若 $R=2r$ ，证明 $S_0 = 3\pi Rh + \frac{3}{4}\pi R^2$ 和建筑体积 $V = \frac{3}{4}\pi R^2 h$ 。 (4%)

(ii) 为了节能减碳，绘奈希望能减少表面涂层油漆，请问大圆半径 R 为何值时，建筑暴露在空气中的表面积 S_0 最少？ (5%)

同组老师：周万凯师，尤顺忠师，陆勇志师